

Fiebre de origen desconocido

Definiciones y categorías · Un enfrentamiento por etapas, no una batería de exámenes · Las claves diagnósticas que hay que buscar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: FOD: fiebre de origen desconocido · PET/TC: tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa · VSG: velocidad de sedimentación globular · PCR: proteína C reactiva · ANA: anticuerpos antinucleares · ANCA: anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos · TC: tomografía computarizada · RM: resonancia magnética · ETE: ecocardiograma transesofágico · VEB: virus de Epstein-Barr · CMV: citomegalovirus · LDH: lactato deshidrogenasa · IGRA: ensayo de liberación de interferón gamma · ACG: arteritis de células gigantes.

Alcance y fuentes. Basado en los criterios clásicos de Petersdorf y Beeson y sus revisiones (Durack y Street), las series contemporáneas de FOD, y la literatura sobre el rendimiento del PET/TC en esta indicación (Bleeker-Rovers, Wright y Mackowiak). **La rentabilidad de cada examen depende de la epidemiología local: en Chile la tuberculosis debe ocupar un lugar alto en el diferencial.**

Índice

1. Definición y categorías
2. Por qué el enfoque importa más que los exámenes
3. Las cuatro grandes categorías etiológicas
4. Causas infecciosas
5. Causas neoplásicas
6. Causas inflamatorias no infecciosas
7. Misceláneas: fiebre por fármacos y otras
8. Etapa 1: la historia y el examen físico
9. Etapa 2: exámenes de primera línea
10. Etapa 3: exámenes dirigidos por claves
11. El papel del PET/TC
12. Biopsias
13. Cuándo NO tratar empíricamente
14. Cuándo sí tratar empíricamente
15. Pronóstico y la FOD sin diagnóstico
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. Definición y categorías

Definición clásica (Petersdorf y Beeson, 1961): fiebre > 38,3 °C en varias ocasiones, de **más de 3 semanas** de duración, **sin diagnóstico tras una semana de estudio hospitalario**.

Revisión de Durack y Street (1991), que sustituyó el criterio de hospitalización por el de estudio adecuado, y estableció **cuatro categorías**:

Categoría	Definición	Causas predominantes
FOD clásica	> 38,3 °C, > 3 semanas, sin diagnóstico tras 3 días de estudio hospitalario o 3 consultas ambulatorias	Infecciones, neoplasias, enfermedades inflamatorias

Categoría	Definición	Causas predominantes
FOD nosocomial	Fiebre en un paciente hospitalizado sin infección presente ni incubándose al ingreso, sin diagnóstico tras 3 días	Fiebre por fármacos , tromboembolismo, <i>C. difficile</i> , sinusitis por sonda, infección de catéter, colecistitis alitiásica, hematoma
FOD en el neutropénico	Neutrófilos < 500/μL, sin diagnóstico tras 3 días	Infección bacteriana, candidiasis invasora , aspergilosis , reactivación de virus herpes
FOD asociada a VIH	> 4 semanas ambulatorio o > 3 días hospitalizado, en persona con VIH	Tuberculosis y micobacterias no tuberculosas , <i>Pneumocystis</i> , criptococosis, histoplasmosis, linfoma, el propio VIH , fármacos

El requisito operativo clave es "estudio adecuado": la FOD no es una fiebre no estudiada, sino una fiebre que resistió un estudio inicial razonable.

2. Por qué el enfoque importa más que los exámenes

Tres principios ordenan el trabajo:

1. **La FOD rara vez es una enfermedad rara; suele ser una presentación atípica de una enfermedad común.** Tuberculosis, endocarditis, absceso, linfoma y arteritis de células gigantes explican una proporción importante de las series.
2. **El estudio se guía por "claves diagnósticas potenciales"** —hallazgos de la historia, el examen o los exámenes básicos que orientan a un órgano o a una categoría—, **no por baterías indiscriminadas de exámenes**. Un estudio sin hipótesis genera hallazgos incidentales, falsos positivos y demora.
3. **Repetir la historia y el examen físico cada día tiene mayor rendimiento que agregar exámenes.** Muchas claves aparecen con el tiempo: un soplo nuevo, una adenopatía, una lesión cutánea, una artritis, una cefalea temporal.

3. Las cuatro grandes categorías etiológicas

La distribución varía según el país, la edad y la disponibilidad diagnóstica. En las series contemporáneas de países de renta alta:

Categoría	Proporción aproximada
Infecciones	20-30 % (mayor en países con alta carga de tuberculosis)
Neoplasias	10-20 %
Enfermedades inflamatorias no infecciosas	20-30 % (en aumento, sobre todo en el adulto mayor)
Misceláneas	10-20 %
Sin diagnóstico	20-50 % — y la mayoría de estos pacientes evoluciona bien

Un **matiz importante**: con la mayor disponibilidad de imagen, la proporción de infecciones y neoplasias ha disminuido y ha aumentado la de **enfermedades inflamatorias no infecciosas** y la de casos que quedan **sin diagnóstico**.

4. Causas infecciosas

Grupo	Agentes y cuadros
Tuberculosis	La causa infecciosa más frecuente de FOD , especialmente en su forma extrapulmonar, miliar o diseminada , donde la radiografía puede ser normal, el PPD y el IGRA negativos (anergia), y la baciloscopia negativa. En Chile debe estar siempre alta en el diferencial
Endocarditis infecciosa	Especialmente con hemocultivos negativos por antibiótico previo o por agentes exigentes (<i>Coxiella</i> , <i>Bartonella</i> , <i>Tropheryma whipplei</i> , HACEK)
Abscesos ocultos	Hepático, subfrénico, esplénico, perinefrítico, psoas, pelviano, dental, prostático, diverticular
Osteomielitis y espondilodiscitis	Dolor a veces mínimo
Infecciones urinarias complicadas	Absceso renal o perinefrítico, prostatitis crónica, pionefrosis
Zoonosis	Brucelosis , fiebre Q (<i>Coxiella burnetii</i>), bartonelosis, leptospirosis, rickettsiosis, toxoplasmosis
Virus	VEB , CMV , VIH agudo, hepatitis virales
Parásitos y hongos	Malaria y otras según viaje; amebiasis hepática; histoplasmosis , criptococosis y otras micosis endémicas en el paciente con antecedente de viaje o inmunosupresión

Grupo	Agentes y cuadros
Infecciones de dispositivos	Catéteres, prótesis vasculares y articulares, marcapasos, injertos
Enfermedad de Whipple	Cuadro crónico con artralgias, diarrea y baja de peso

5. Causas neoplásicas

Neoplasia	Claves
Linfoma (Hodgkin y no Hodgkin)	La neoplasia más frecuente en FOD. Síntomas B, adenopatías profundas, LDH elevada, hepatoesplenomegalia. Puede requerir biopsia de médula ósea o ganglionar profunda
Leucemias y síndromes mielodisplásicos	Citopenias, blastos
Carcinoma de células renales	La tríada clásica de fiebre, anemia y alteración de pruebas hepáticas sin metástasis (síndrome de Stauffer)
Hepatocarcinoma y metástasis hepáticas	Fosfatasas alcalinas elevadas
Mixoma auricular	Fiebre, VSG elevada, fenómenos embólicos, soplo cambiante con la posición — simula endocarditis. Se diagnostica con ecocardiograma
Cáncer de colon, sarcomas, tumores neuroendocrinos	Menos frecuentes

6. Causas inflamatorias no infecciosas

Entidad	Claves
Arteritis de células gigantes y polimialgia reumática	Causa muy importante en > 50 años: cefalea temporal, claudicación mandibular, alteraciones visuales, rigidez de cinturas, VSG y PCR muy elevadas. Es la causa más frecuente de FOD en el adulto mayor en varias series y responde espectacularmente a corticoides
Enfermedad de Still del adulto	Fiebre en agujas (uno o dos picos diarios con retorno a la normalidad), exantema evanescente asalmonado coincidente con la fiebre, artritis, odinofagia, leucocitosis con neutrofilia, ferritina muy elevada con fracción glicosilada baja. Diagnóstico de exclusión (criterios de Yamaguchi)
Vasculitis sistémicas	Poliarteritis nodosa, granulomatosis con poliangéitis, arteritis de Takayasu
Lupus eritematoso sistémico y otras conectivopatías	ANA, complemento
Sarcoidosis	Adenopatías hiliares, hipercalcemia, enzima convertidora elevada
Enfermedad inflamatoria intestinal	Diarrea, dolor abdominal, anemia
Fiebre mediterránea familiar y síndromes autoinflamatorios	Episodios recurrentes, serositis, antecedente familiar y étnico
Síndrome hemofagocítico (linfohistiocitosis hemofagocítica)	Fiebre, citopenias, ferritina extremadamente elevada , hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, esplenomegalia, hemofagocitosis. Emergencia médica que exige reconocimiento precoz

7. Misceláneas: fiebre por fármacos y otras

Causa	Claves
Fiebre por fármacos	Una de las causas más frecuentes y más olvidadas. Puede aparecer días o semanas tras el inicio, con buen estado general desproporcionado a la magnitud de la fiebre , eosinofilia y exantema (aunque a menudo faltan). Fármacos clásicos: betalactámicos, sulfas, antituberculosos , anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina), alopurinol, antiarrítmicos, heparina, antipsicóticos. La resolución tras suspender el fármaco confirma el diagnóstico (habitualmente en 48-72 h)
Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa	Fiebre de bajo grado; considerar siempre
Hematomas en reabsorción	Retroperitoneal, esplénico

Causa	Claves
Hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma	Endocrinopatías
Fiebre facticia	Sospechar ante fiebre sin taquicardia proporcional, curvas atípicas, mediciones no presenciadas, discrepancia entre temperatura oral y rectal o entre la temperatura y la orina recién emitida. Más frecuente en personal de salud y en mujeres jóvenes
Hipertermia habitual / disautonomía	Diagnóstico de exclusión
Fiebre por cirrosis, hepatitis alcohólica	

8. Etapa 1: la historia y el examen físico

La historia debe repetirse y ampliarse, buscando específicamente:

- **Todos los fármacos**, incluidos suplementos, hierbas y fármacos suspendidos recientemente. - **Viajes** (incluso antiguos: malaria, Chagas, *Strongyloides*, histoplasmosis, tuberculosis). - **Exposición a animales** y sus productos: gatos (bartonelosis, toxoplasmosis), ganado y lácteos no pasteurizados (**brucelosis, fiebre Q**), aves (psitacosis), roedores (leptospirosis, hantavirus). - **Alimentos**: lácteos no pasteurizados, carne cruda, pescado crudo, berros. - **Ocupación y aficiones**. - **Antecedentes quirúrgicos y dispositivos implantados**, incluso antiguos. - **Conductas sexuales y uso de drogas**. - **Contactos con tuberculosis** y con personas enfermas. - **Antecedentes familiares**: fiebres periódicas, origen étnico. - **Transfusiones e inmunosupresión**. - **Patrón y curva febril**, y el estado del paciente entre los peaks.

El examen físico se repite a diario, con atención especial a:

piel y uñas (lesiones vasculíticas, nódulos de Osler, exantema evanescente), **arterias temporales**, fondo de ojo, **boca y dentadura**, tiroides, **adenopatías** (incluidas epitrocleares y supraclaviculares), **soplos cardíacos nuevos o cambiantes**, hepatoesplenomegalia, **columna** (dolor a la percusión), articulaciones, **tacto rectal y examen prostático**, examen genital y pelviano, y **sitios de punción y cicatrices quirúrgicas**.

9. Etapa 2: exámenes de primera línea

Examen	Comentario
Hemograma con frotis, VSG y PCR	Una VSG muy elevada (> 100) orienta a arteritis de células gigantes, mieloma, neoplasia, infección profunda
Perfil bioquímico, función renal y hepática, LDH, ferritina	Ferritina > 1.000 orienta a Still o hemofagocítico
Electroforesis de proteínas	Mieloma, inflamación crónica
Orina completa y urocultivo	
Hemocultivos: al menos 3 sets, sin antibiótico previo, con incubación prolongada si se sospechan agentes exigentes	Fundamental. Avisar al laboratorio
Serologías dirigidas : VIH, VEB, CMV, hepatitis B y C, sífilis; y según epidemiología <i>Brucella</i> , <i>Coxiella</i> , <i>Bartonella</i> , <i>Toxoplasma</i>	
Estudio de tuberculosis : baciloscopías, cultivo, prueba molecular, IGRA o PPD (recordando que pueden ser negativos por anergia)	
ANA, factor reumatoide, ANCA , complemento	
Radiografía de tórax	
Tomografía de abdomen y pelvis con contraste	Alto rendimiento para abscesos, adenopatías, neoplasias
Ecocardiograma — con umbral bajo para transesofágico	Endocarditis, mixoma

10. Etapa 3: exámenes dirigidos por claves

Cuando la etapa 2 no da el diagnóstico, **el estudio se orienta por las claves encontradas**, no por protocolo:

- **Tomografía de tórax** de alta resolución.
- **Resonancia magnética** dirigida (columna, sacroilíacas, sistema nervioso central).
- **Ecografía Doppler** de extremidades (trombosis) y **angiotomografía** (tromboembolismo, aortitis).

- **Endoscopia digestiva alta y colonoscopia**, especialmente ante anemia, síntomas digestivos o bacteriemia por *S. gallolyticus*.
- **Punción lumbar** si hay síntomas neurológicos.
- **Estudio de arteria temporal** (ecografía con signo del halo, o biopsia) en > 50 años con VSG elevada.
- **Mielograma y biopsia de médula ósea** con cultivo (incluido para micobacterias) ante citopenias, sospecha de linfoma, hemofagocítico o infección diseminada.
- **PET/TC** (sección 11).

11. El papel del PET/TC

El PET/TC con 18F-FDG se ha convertido en la herramienta de mayor rendimiento en la FOD sin claves orientadoras.

- **Rendimiento diagnóstico:** contribuye al diagnóstico en aproximadamente **el 50-60 %** de los casos en las series publicadas, con **alto valor predictivo negativo**.
- **Ventaja principal:** identifica focos ocultos —**vasculitis de grandes vasos**, linfoma, endocarditis, espondilodiscitis, abscesos, infecciones de injertos vasculares— **y orienta el sitio de la biopsia**, que es a menudo su mayor contribución práctica.
- **Cuándo pedirlo:** tras el estudio de primera línea, cuando no hay claves orientadoras o cuando las imágenes convencionales fueron negativas. Muchas guías lo sitúan **antes de las biopsias a ciegas**.
- **Limitaciones:** falsos positivos por inflamación no específica, cirugía o procedimientos recientes, y por infiltración de médula ósea tras factores estimulantes; requiere **glicemia controlada** y **ayuno**; falsos negativos en lesiones pequeñas o de bajo metabolismo.
- **Un estudio negativo es informativo:** se asocia a mejor pronóstico y apoya una conducta expectante.

12. Biopsias

- **Se biopsia lo que está alterado:** adenopatía, lesión cutánea, hígado, médula ósea, arteria temporal, o el foco que señaló el PET/TC.
- **Biopsia de arteria temporal:** en > 50 años con VSG elevada y clínica compatible. **El tratamiento con corticoides no debe diferirse** esperando la biopsia si hay síntomas visuales, y el rendimiento de la biopsia se mantiene razonable durante la primera semana de tratamiento.
- **Biopsia de médula ósea:** rendimiento moderado, mayor ante citopenias, sospecha de linfoma, micobacterias o hemofagocítico. **Siempre enviar cultivo además de histología.**
- **Biopsia hepática:** útil en granulomatosis hepática, con rendimiento en tuberculosis, sarcoidosis y linfoma.
- **Laparoscopia diagnóstica:** reservada para casos seleccionados.

13. Cuándo NO tratar empíricamente

El tratamiento empírico a ciegas es, en general, un error en la FOD: - **Enmascara el diagnóstico** (los antibióticos negativizan cultivos; los corticoides mejoran casi cualquier fiebre inflamatoria o neoplásica y retrasan el diagnóstico de linfoma y de tuberculosis). - **Añade toxicidad** y fiebre por fármacos, complicando aún más el cuadro. - **Genera una falsa sensación de progreso.**

En el paciente **estable**, la conducta correcta es **seguir estudiando y observar**, no tratar.

Un caso particular: el **tratamiento antituberculoso de prueba** puede considerarse en contextos de alta prevalencia y sospecha fundada, pero **exige haber agotado los intentos de confirmación microbiológica** y establecer de antemano los criterios y el plazo de evaluación de la respuesta.

14. Cuándo sí tratar empíricamente

- **Paciente inestable, séptico o con deterioro rápido.**
- **Neutropenia febril** — el tratamiento empírico es obligatorio y precoz.
- **Sospecha fundada de endocarditis con hemocultivos negativos**, tras haber tomado todas las muestras.
- **Sospecha de arteritis de células gigantes con síntomas visuales:** los corticoides se inician de inmediato para prevenir la ceguera, sin esperar la biopsia.
- **Sospecha de síndrome hemofagocítico**, que es una emergencia.

- **Malaria u otra infección tratable con riesgo vital** según el contexto epidemiológico.

15. Pronóstico y la FOD sin diagnóstico

- **Entre el 20 % y el 50 % de las FOD quedan sin diagnóstico**, proporción que ha aumentado con el uso de imagen avanzada, precisamente porque las causas fácilmente detectables se identifican antes.
- **El pronóstico de la FOD sin diagnóstico es bueno**: la mayoría de estos pacientes presenta resolución espontánea de la fiebre en meses, con baja mortalidad.
- **Conducta**: seguimiento clínico estructurado, suspensión de tratamientos innecesarios, reevaluación periódica y **reestudio si aparecen nuevas claves**. Explicar al paciente que la ausencia de diagnóstico, en este contexto, es tranquilizadora y no significa que no se haya buscado.

16. Errores frecuentes

- **Llamar FOD a una fiebre no estudiada**. - **Pedir baterías de exámenes sin hipótesis** en lugar de repetir la historia y el examen. - **No revisar los fármacos**: la fiebre por fármacos es frecuente y se resuelve suspendiendo. - **Iniciar antibióticos o corticoides empíricos** en un paciente estable, enmascarando el diagnóstico. - **No tomar suficientes hemocultivos** o tomarlos con antibiótico ya iniciado. - **No avisar al laboratorio** cuando se sospechan agentes exigentes (*Brucella*, *Coxiella*, HACEK). - **Conformarse con un ecocardiograma transtorácico normal**. - **No considerar tuberculosis extrapulmonar** con radiografía normal e IGRA negativo. - **No pensar en arteritis de células gigantes** en el mayor de 50 años con VSG muy elevada. - **No reconocer el síndrome hemofagocítico** ante fiebre con citopenias y ferritina muy alta. - **No repetir el examen físico a diario**: las claves aparecen con el tiempo.

17. Perlas de alto rendimiento

- **La FOD suele ser una presentación atípica de una enfermedad común**, no una enfermedad rara.
- **El estudio se guía por claves diagnósticas**, no por protocolos ciegos.
- **Repetir la historia y el examen físico rinde más que agregar exámenes**.
- **Revisar todos los fármacos**: la fiebre por fármacos se diagnostica suspendiendo.
- **Tuberculosis extrapulmonar o miliar** es la causa infecciosa más frecuente, y puede cursar con radiografía normal, baciloscopia negativa e **IGRA negativo por anergia**.
- **Arteritis de células gigantes** es una causa principal en el mayor de 50 años, con VSG muy elevada; **con síntomas visuales, corticoides sin esperar la biopsia**.
- **Enfermedad de Still**: fiebre en agujas, exantema evanescente y **ferritina muy alta**.
- **Ferritina extremadamente elevada con citopenias = sospechar síndrome hemofagocítico**, que es una emergencia.
- **El mixoma auricular simula endocarditis** y se diagnostica con ecocardiograma.
- **El PET/TC contribuye al diagnóstico en más de la mitad de los casos** y orienta dónde biopsiar.
- **En el paciente estable, no tratar empíricamente**: enmascara el diagnóstico.
- **La FOD sin diagnóstico tiene buen pronóstico**, y la mayoría se resuelve espontáneamente.

18. Bibliografía esencial

- Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplained origin: report on 100 cases. *Medicine (Baltimore)*. 1961;40:1-30.
- Durack DT, Street AC. Fever of unknown origin: reexamined and redefined. *Curr Clin Top Infect Dis*. 1991;11:35-51.
- Wright WF, Auwaerter PG. Fever and fever of unknown origin: review, recent advances, and lingering dogma. *Open Forum Infect Dis*. 2020;7:ofaa132.
- Bleeker-Rovers CP, Vos FJ, de Kleijn EM, et al. A prospective multicenter study on fever of unknown origin: the yield of a structured diagnostic protocol. *Medicine (Baltimore)*. 2007;86:26-38.
- Wright WF, Mulders-Manders CM, Auwaerter PG, Bleeker-Rovers CP. Fever of unknown origin (FUO): a call for new research standards and updated clinical management. *Am J Med*. 2022;135:173-8.
- Takeuchi M, Dahabreh IJ, Nishihashi T, et al. Nuclear imaging for classic fever of unknown origin: meta-analysis. *J Nucl Med*. 2016;57:1913-9.

- Mackowiak PA, Durack DT. Fever of unknown origin. En: Mandell, Douglas, and Bennett's *Principles and Practice of Infectious Diseases*, edición vigente.